

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH LU

Gv: Ts Đỗ Đức Tâm.

Hệ phương trình tuyến tính

Xét hệ phương trình tuyến tính

$$Ax = b \quad (1)$$

trong đó

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

và

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T; \quad b = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^T.$$

Phân tích LU của ma trận

Định lý về phân tích LU của ma trận

Cho ma trận vuông A với tất cả các định thức con chính khác 0. Khi đó, ma trận A có thể phân tích duy nhất dưới dạng $A = LU$, trong đó L — là ma trận tam giác dưới không suy biến và U — là ma trận tam giác trên không suy biến.

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\ \cdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix}$$

Tìm ma trận L và U ?

Phương trình trên tương ứng với một hệ có

- $n \times n$ phương trình
- $n \times n + n$ ẩn

Có thể chọn trước n giá trị, các giá trị còn lại tìm được bằng cách giải phương trình. Cụ thể ta chọn

$$\text{diag}(U) = [1, 1, \dots, 1].$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_{11} & & & \\ l_{21} & l_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & l_{nn} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ & 1 & \cdots & u_{2n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

Giải hệ phương trình như thế nào?

Với ma trận M bất kỳ kí hiệu:

- M^j và là cột thứ j của ma trận M .
- M_i và dòng thứ i của ma trận M .

Bước 1: Tìm L^1 và U_1 :

$$LU^1 = A^1 \rightarrow L^1 = A^1; \quad L_1 U = A_1 \rightarrow U_1 = A_1 / l_{11}.$$

Bước 2: Tìm L^2 và U_2 :

$$LU^2 = A^2 \rightarrow L^1 u_{12} + L^2 = A^2 \rightarrow L^2 = A^2 - L^1 u_{12}.$$

$$L_2 U = A_2 \rightarrow l_{21} U_1 + l_{22} U_2 = A_2 \rightarrow U_2 = (A_2 - l_{21} U_1) / l_{22}.$$

Bước k : Tìm L^k và U_k :

$$LU^k = A^k \rightarrow L^k = A^k - \sum_{t=1}^{k-1} L^t u_{tk}.$$

$$L_k U = A_k \rightarrow U_k = \frac{1}{l_{kk}} \left(A_k - \sum_{t=1}^{k-1} U_t l_{kt} \right)$$

Dạng tọa độ của công thức nghiệm

$$\begin{cases} l_{i1} = a_{i1}, i = \overline{1, n} \\ u_{1i} = \frac{a_{1i}}{a_{11}}, k = \overline{2, n} \end{cases}$$
$$\begin{cases} l_{i2} = a_{i2} - l_{i1}u_{12}, i \geq 2 \\ u_{2k} = \frac{a_{2k} - l_{21}u_{12}}{l_{22}}, k \geq 2 \end{cases}$$
$$\begin{cases} l_{ik} = a_{ik} - l_{i1}u_{1k} - l_{i2}u_{2k} - \cdots - l_{i,k-1}u_{k-1,k}, i \geq k \\ u_{kj} = \frac{a_{kj} - u_{1j}l_{k1} + u_{2j}l_{k2} + \cdots + u_{k-1,j}l_{k,k-1}}{l_{kk}}, j \geq k \end{cases}$$

Câu hỏi: Xây dựng công thức cho trường hợp chọn

$$\text{diag}(L) = [1, 1, \dots, 1]$$

Ý tưởng phương pháp giải hệ bằng phân rã LU

$$Ax = b \Leftrightarrow L U x = b$$

Đặt $y := Ux$

$$Ly = b$$

Ta có thể giải hệ trên sử dụng quá trình nghịch của phương pháp Gauss để tìm y . Nghiệm x của hệ tìm được bằng cách giải hệ

$$Ux = y.$$

Ví dụ : Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 9 \\ -4x_1 - 3x_2 + 4x_3 = -15 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$$

Ta phân tích

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ -4 & -3 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1.5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ta có: $L^1 = A^1 = [2, -4, 2]^T$; $U_1 = A_1/l_{11} = [1, 1, -1.5]$

$L^2 = A^2 - L^1 u_{12} = [2, -3, 1]^T - [2, -4, 2]^T * 1 = [0, 1, -1]^T$.

$U_2 = (A_2 - l_{21}U_1)/l_{22} = ([-4, -3, 4] - (-4) * [1, 1, -1.5])/1 = [0, 1, -2]$

$l_{33} = a_{33} - l_{31}u_{13} - l_{32}u_{23} = 2 - 2 * (-1.5) - (-1) * (-2) = 3$

Ví dụ (tiếp)

Giải hệ $Ly = b$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -15 \\ 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Giải hệ $Ux = y$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1.5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Phương pháp Cholesky

Phương pháp Cholesky áp dụng cho hệ phương trình có ma trận hệ số A là ma trận đối xứng ($a_{ij} = a_{ji} \quad \forall i, j = 1, 2, \dots, n$) và $\det(A) \neq 0$. Khi đó, ma trận A phân tích được dưới dạng

$$A = Q^T Q$$

trong đó

$$Q = \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ 0 & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}$$

Hệ phương trình tuyến tính (1) trở thành $Q^T Qx = b$. Việc giải hệ (1) quy về việc giải liên tiếp 2 hệ phương trình tuyến tính $Q^T y = b$ và $Qx = y$.

Phương pháp Cholesky

Phương pháp tìm ma trận Q

Biểu diễn của ma trận A

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_{11} & 0 & \dots & 0 \\ q_{12} & q_{22} & \dots & 0 \\ \dots & & & \\ q_{1n} & q_{2n} & \dots & q_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \dots & q_{1n} \\ 0 & q_{22} & \dots & q_{2n} \\ \dots & & & \\ 0 & 0 & \dots & q_{nn} \end{pmatrix}$$

Mỗi phần tử của ma trận A được tính bởi công thức

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^n q_{ki} q_{kj} \quad \forall i \leq j. \quad (2)$$

Phương pháp Cholesky

Phương pháp tìm ma trận Q

Từ công thức (2) suy ra công thức tính các phần tử của ma trận Q

$$q_{11} = \sqrt{a_{11}}; \quad q_{1j} = \frac{a_{1j}}{q_{11}} \quad \forall i = 2, \dots, n;$$

$$q_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} q_{ki}^2 \right)^{1/2} \quad \forall i = 2, \dots, n;$$

$$q_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} q_{ki} q_{kj}}{q_{ii}} \quad \forall i < j;$$

$$q_{ij} = 0 \quad \forall i > j.$$

Phương pháp Cholesky

Giải hệ phương trình $Q^T y = b$

Hệ phương trình tuyến tính $Q^T y = b$ có thể viết dưới dạng

$$\begin{cases} q_{11}y_1 = b_1 \\ q_{12}y_1 + q_{22}y_2 = b_2 \\ \dots \\ q_{1n}y_1 + q_{2n}y_2 + \dots + q_{nn}y_n = b_n \end{cases}$$

Công thức tính nghiệm

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{b_1}{q_{11}} \\ y_2 &= \frac{b_2 - q_{12}y_1}{q_{22}} \\ &\dots \\ y_n &= \frac{b_n - (q_{1n}y_1 + q_{2n}y_2 + \dots + q_{1(n-1)}y_{n-1})}{q_{nn}} \end{aligned}$$

Ví dụ giải hệ phương trình bằng phương pháp Cholesky

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 81x_1 - 45x_2 + 45x_3 = 531 \\ -45x_1 + 50x_2 - 15x_3 = -460 \\ 45x_1 - 15x_2 + 38x_3 = 193 \end{cases}$$

Lời giải Xét ma trận hệ số

$$A = \begin{pmatrix} 81 & -45 & 45 \\ -45 & 50 & 15 \\ 45 & 15 & 38 \end{pmatrix}; b = \begin{pmatrix} 531 \\ -460 \\ 193 \end{pmatrix}$$

Bước 1: Tìm các phần tử của ma trận Q :

$$q_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{81} = 9; q_{12} = \frac{a_{12}}{q_{11}} = \frac{-45}{9} = -5; q_{13} = \frac{a_{13}}{q_{11}} = \frac{45}{9} = 5;$$

$$\begin{aligned} q_{22} &= \sqrt{a_{22} - q_{12}^2} = \sqrt{50 - (-5)^2} = 5; q_{23} = \frac{a_{23} - q_{12}q_{13}}{q_{22}} = \\ &= \frac{-15 - (-5)5}{5} = 2; q_{33} = \sqrt{a_{33} - q_{13}^2 - q_{23}^2} = \sqrt{38 - 5^2 - 2^2} = 3. \end{aligned}$$

Ví dụ giải hệ phương trình bằng phương pháp Cholesky

Ma trận hệ số A được biểu diễn dưới dạng:

$$A = L^T L = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ -5 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -5 & 5 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Bước 2: Giải hệ phương trình $L^T y = b$

$$\begin{cases} 9y_1 &= 531 \\ -5y_1 + 5y_2 &= -460 \\ 5y_1 + 2y_2 + 3y_3 &= 193 \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp thế giải được nghiệm của hệ trên là $y = (59, -33, -12)^T$.

Ví dụ giải hệ phương trình bằng phương pháp Cholesky

Bước 3: Giải hệ phương trình $Lx = y$

$$\begin{cases} 9x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 59 \\ \quad 5x_2 + 2x_3 = -33 \\ \quad \quad 3x_3 = -12 \end{cases}$$

Sử dụng phương pháp thế giải được nghiệm của hệ trên là $x = (6, -5, -4)^T$.

Một số chú ý

1. $u_{ii} = 0$ cần thông báo ma trận A suy biến, không thỏa mãn điều kiện thực hiện phương pháp.
2. $u_{ij} < 0$ cần chuyển sang tính toán với số phức và thực hiện các phép toán như trong công thức nhưng trên tập số phức.
3. Trường hợp A không đối xứng và không suy biến:

$$Ax = b \Leftrightarrow A^T Ax = A^T b$$

Đặt

$$M := A^T A = Q^T Q, d := A^T b.$$

Hệ trên tương đương

$$Q^T Qx = d \Leftrightarrow \begin{cases} Qx = y \\ Q^T y = d \end{cases}$$

Công thức truy đuổi giải hệ có ma trận dạng ba đường chéo

Xét hệ phương trình dạng

$$\begin{cases} -c_0x_0 + b_0x_1 = -d_0 \\ a_ix_{i-1} - c_ix_i + b_ix_{i+1} = -d_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, N-1; \\ a_nx_{n-1} + x_n = -d_n, \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có ma trận hệ số dạng 3 đường chéo:

$$\begin{pmatrix} -c_0 & b_0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ a_1 & -c_1 & b_1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -c_2 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -c_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n & -c_n \end{pmatrix}$$

Công thức truy đuổi phải

Nghiệm của hệ phương trình được tìm theo công thức truy đuổi sau:

$$\alpha_1 = \frac{b_0}{c_0}; \beta_1 = \frac{d_0}{c_0};$$

$$\alpha_{i+1} = \frac{b_i}{c_i - \alpha_i a_i}; \beta_{i+1} = \frac{a_i \beta_i + d_i}{c_i - \alpha_i a_i} \quad i = 1, 2, \dots, n-1;$$

$$x_n = \frac{a_n \beta_n + d_n}{c_n - a_n \alpha_n};$$

$$x_i = \alpha_{i+1} x_{i+1} + \beta_{i+1} \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Công thức truy đuổi trái

Nghiệm của hệ phương trình được tìm theo công thức truy đuổi sau:

$$\xi_1 = \frac{a_n}{c_n}; \eta_n = \frac{d_n}{c_n};$$

$$\xi_i = \frac{a_i}{c_i - \xi_{i+1}b_i}; \eta_i = \frac{b_i\eta_{i+1} + d_i}{c_i - \xi_{i+1}b_i} \quad i = 1, 2, \dots, n-1;$$

$$x_0 = \frac{b_0\eta_1 + d_0}{c_0 - b_0\xi_1};$$

$$x_{i+1} = \xi_{i+1}x_i + \eta_{i+1} \quad i = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

Điều kiện ổn định của thuật toán

Điều kiện để công thức truy đuổi ổn định:

$$a_i > 0, b_i > 0, c_i \geq a_i + b_i \quad i = 1, 2, \dots, n - 1$$

$$0 \leq \frac{b_0}{c_0} < 1; 0 \leq \frac{a_n}{c_n} < 1$$

Ví dụ giải hệ phương trình bằng phương pháp truy đuổi

Hệ phương trình:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -8 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -12 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -18 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & -10 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -25 \\ 72 \\ -69 \\ -156 \\ 20 \end{pmatrix}$$

Lời giải:

$$\alpha_1 = \frac{1}{2} = 0,5; \beta_1 = \frac{-25}{2} = -12,5;$$

$$\alpha_2 = 18 - 3 * 0,5 = 0,154; \beta_2 = \frac{72 + 3 * (-12,5)}{8 - 3 * 0,5} = 5,308$$

Tương tự ta có:

$$\alpha_3 = 0,178; \beta_3 = -3,781; \alpha_4 = 0,236; \beta_4 = -10,553;$$

Ví dụ giải hệ phương trình bằng phương pháp truy đuổi

$$x_4 = \frac{a_4\beta_4 + d_4}{c_4 - a_4\alpha_4} = \frac{5(-10,553) + 20}{10 - 5 * 0,236} = -3,7148;$$

Áp dụng công thức truy đuổi phải:

$$x_3 = -11,4296; x_2 = -5,8155; x_1 = 4,4124; x_0 = -10,2938.$$